



Как ориентируется навигатор?

Доклад подготовил студент
13 группы
Тимошенко Дмитрий

В основе работы навигационной системы лежит геометрический принцип жесткости треугольника, известный еще в античности.





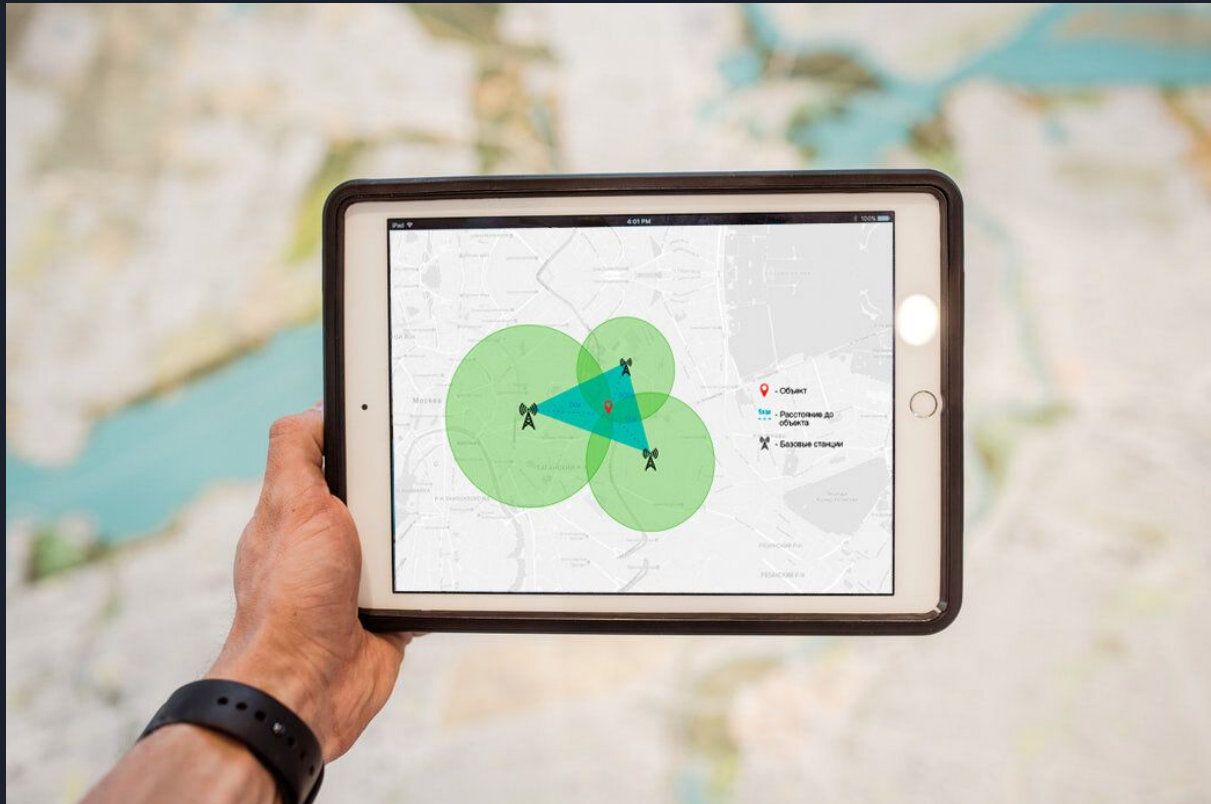
Как работает жесткость треугольника на простом примере:

Представьте, что вы ищете друга в открытом поле, и он сообщает, что находится в 1 километре от водокачки. Это мало о чем говорит, ведь он может быть в любой точке в радиусе 1 км от ориентира. Если друг добавит, что находится еще и в 300 метрах от колодца - он в одном из двух мест на пересечении упомянутых окружностей. Когда ваш товарищ добавит третий ориентир, останется лишь одна точка, где он может быть.

Спутниковая навигация GPS давно уже является стандартом для создания систем позиционирования и активно применяется в различных трекерах и навигаторах.



Как же навигатор ориентируется с точностью до метра?





С точностью до метра ориентироваться спутнику помогают радиоволны. Радиоволна имеет определенную высоту (амплитуду), расстояние между гребнями (длину волны) и скорость распространения, равную скорости света. Спутник посылает на ваш телефон импульс. Когда сигнал доходит до вас, устройство замеряет время, ушедшее на прохождение волны туда-обратно. Умножив время на скорость света в вакууме и введя некоторые поправки в расчеты, система узнает расстояние от спутника до телефона и определяет координату.





Интересные факты о навигаторе:

История изобретения навигатора началась с изобретения дорожных карт, напечатанных на свитках.

В США 1921 году Джонон Бови зарегистрирован патент, где описывается навигационная система, которая устанавливается на приборную панель автомобиля и используются карты, напечатанные на свитках.

Несколько лет спустя, примерно в 1927 году, британская фирма изготовила индикатор движения «Plus Four», который применил описанную в патенте технологию, это устройство похоже по внешним признакам на современные наручные часы.

В комплекте к устройству прилагались свитки с популярными туристическими маршрутами по всей Великобритании, а также свиток для занесения результатов игры в гольф, так что этот раритетный гаджет имел даже несколько «приложений». Для того чтобы передвигаться по маршруту, водителю необходимо было крутить четные ручки синхронно с движением, а в случае съезда с маршрута останавливаться и менять свиток.



Спасибо за внимание!!!